

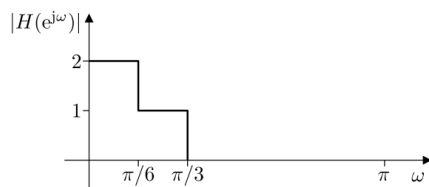
Não utilize nenhuma função pronta pra projeto de filtro. Crie a sua própria implementação para o projeto dos filtros.

1. Considerando um $f_s = 20000$ Hz, projete os seguintes filtros FIR de ordem $M \in \{20, 50, 100\}$ para as janelas retangular, triangular, Bartlett, Hamming, Hann e Blackman. Apresente a resposta ao impulso, o diagrama de polos e zeros e a resposta em frequência dos filtros projetados. Comente os resultados obtidos.

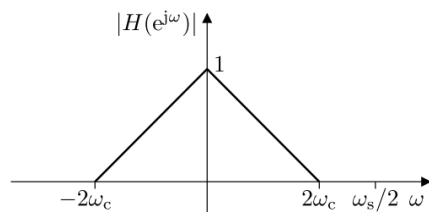
- Passa-baixas com $f_c = 1000$ Hz.
- Passa-altas com $f_c = 2000$ Hz.
- Passa-faixas com $f_{c_1} = 500$ Hz, $f_{c_2} = 2000$ Hz.
- Rejeita-faixas com $f_{c_1} = 1000$ Hz e $f_{c_2} = 2500$ Hz.

2. Para as respostas de módulo mostrada na figura abaixo, derive a resposta ao impulso do filtro ideal. Em seguida, projete um filtro FIR de ordem $M \in \{50, 100\}$ utilizando as janelas retangular, triangular, Hamming, Hann e Blackman. Apresente a resposta ao impulso, o diagrama de polos e zeros e a resposta em frequência dos filtros projetados. Comente os resultados obtidos.

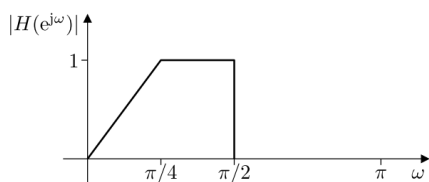
(a)



(b)



(c)



3. Deseja-se aplicar técnicas de processamento digital de sinais para análise, modelagem e remoção de interferências em um sinal de áudio corrompido utilizando filtros FIR.

Considere o arquivo de áudio `handel.wav`. Seja $x(t)$ o sinal de áudio original e construa um sinal contaminado dado por

$$y(t) = x(t) + 0.05 \cos(200\pi t) + 0.075 \sin(4000\pi t) + n(t),$$

onde $x(t)$ é o sinal de áudio proveniente do arquivo `handel.wav`, o termo $0.05 \cos(200\pi t)$ representa uma interferência senoidal de baixa frequência, o termo $0.075 \sin(4000\pi t)$ representa uma interferência tonal de alta frequência e $n(t)$ é um sinal de ruído branco com variância $\sigma^2 \in \{10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$.

Faça os itens a seguir.

(a) Projete um sistema de filtragem utilizando filtros FIR para recuperar o sinal original. Para cada filtro projetado, apresente o diagrama de polos e zeros, sua resposta em frequência. Compare com os filtros projetados na Aula Prática 6.

(b) Filtre o sinal contaminado utilizando o sistema projetado e compare o sinal original $x(t)$, o sinal contaminado $y(t)$ e o sinal recuperado $\hat{x}(t)$. Apresente comparações no domínio do tempo e no domínio da frequência. Compare com os resultados obtidos na Aula Prática 6.

(c) Avalie quantitativamente o desempenho do sistema de filtragem utilizando métricas como relação sinal-ruído (SNR), erro quadrático médio (MSE) e potência do ruído residual. Compare os resultados obtidos para os diferentes valores de variância do ruído branco. Compare com os resultados obtidos na Aula Prática 6.

(d) Realize uma avaliação subjetiva do áudio recuperado, discutindo inteligibilidade, presença de distorções, atenuação das interferências e impacto perceptual do ruído residual. Compare com os resultados obtidos na Aula Prática 6.

(e) Quantize os coeficientes dos filtros projetados utilizando $b \in \{2, 4, 8, 16\}$ bits. Compare os filtros originais e quantizados em termos de resposta em frequência, posição dos polos e zeros, estabilidade e qualidade do áudio recuperado. Comente os resultados obtidos e compare com os resultados da Aula Prática 6.